

מס' מועד או פקולטה:										מס' מועד או פקולטה:									
שם פרטי:										שם משפחה:									

אם ברצונך לקבל את תוצאתך המפורטת במבחן זו בדואר אלקטרוני, נא לרשום את הכתובת האלקטרונית שלך כאן באותיות ברורות:

EMAIL:																			
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מדבקה

בחינה ביום 18.2.2007 (מועד א') חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי מ 104011 חלק ראשון

הזמן לחלק זה: 90 דקות. אין להשתמש בחומר עזר (גם לא במחשבון וגם לא בטלפון נייד/שעון).

אסור לצאת מהחדר לפני ההפסקה בין שני חלקי הבחינה. ענו על כל השאלות בגוף השאלון.

בכל מקום שמופיע " כן , לא , $[-N\%]$ " - כאשר N הוא מספר, פרוש הדבר הוא שסימון X במשבצת הלא נכונה במקום זה יגרור ניקוד של N נקודות.

עליכם **לנמק** כל חישוב או פתרון שבו התבקשתם לעשות כך. כתבו בעט שחור או כחול כהה. אין להשתמש בעיפרון ו"טיפקס".

הניקוד לכל שאלה רשום על יד השאלה. סך הכל יש 100 נקודות.

חלק זה קובע 50 מהנקודות האלה. המשקל של החלק השני יהיה זהה.

בהצלחה!

1
2
3
4
סך הכל לחלק 1:

1. (12%) נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

(א) [3%] הנגזרות החלקיות של f ב- $(0, 0)$ הן $f'_x(0, 0) = \square$ ו- $f'_y(0, 0) = \square$

סמנו אותיות מ-A עד L בכל אחת מהמשבצות בשורה הקודמת, בהתאם לרשימה הבאה:

$\square = -\frac{5}{2}$	הנגזרת לא קיימת	$\square = -\frac{3}{2}$	$\square = \frac{3}{2}$
$\square = \frac{1}{2}$	$\square = 0$	$\square = 1$	$\square = -1$
$\square = -\frac{1}{2}$	$\square = -1$	$\square = -\frac{1}{2}$	$\square = \frac{1}{2}$

(ב) [3%] האם f רציפה ב- $(0, 0)$? כן , לא , $[-1\%]$. רשמו נימוק עבור תשובה זו במשבצת הבאה.

--

(ג) [3%] במשבצת הבאה חשבו את הנגזרת המכוונת של f בנקודה $(0, 0)$ בכיוון $\hat{a} = \cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j}$ עבור כל $\alpha \in [0, 2\pi]$.

(ד) [3%] האם f דיפרנציאבילית ב- $(0, 0)$? כן ☐ , לא ☐. רשמו נימוק עבור תשובה זו במשבצת הבאה.

2. (12%) נתון המשטח

$$S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 36, y \geq 0, -4 \leq z \leq 4\}$$

נבחר פרמטריזציה $\vec{R}(\theta, z) = X(\theta, z)\hat{i} + Y(\theta, z)\hat{j} + Z(\theta, z)\hat{k}$ שלו בצורה:

$$\vec{R}(\theta, z) = 6 \cos \theta \hat{i} + 6 \sin \theta \hat{j} + z \hat{k}$$

(א) [2%] תחום הפרמטרים הוא:

$$D = \left\{ (\theta, z) : \boxed{} \leq \theta \leq \boxed{}, \boxed{} \leq z \leq \boxed{} \right\}$$

(ב) [10%] מבקשים לחשב את השטף של השדה:

$$\vec{F}(x, y, z) = xz\hat{i} + yz\hat{j} + z^2\hat{k}$$

דרך המשטח S הנ"ל, כאשר לנורמל למשטח בנקודה $(0, 6, 0)$ יש רכיב y שלילי.

$$\vec{R}_\theta \times \vec{R}_z = \boxed{} \hat{i} + \boxed{} \hat{j} + \boxed{} \hat{k}$$

$$\vec{F}(X(\theta, z), Y(\theta, z), Z(\theta, z)) = \boxed{} \hat{i} + \boxed{} \hat{j} + \boxed{} \hat{k}$$

האם הווקטור הנורמל הנקבע ע"י הביטוי $\vec{R}_\theta \times \vec{R}_z$ מכוון בכיוון הנדרש? כן ☐ , לא ☐. לאור כל התשובות הקודמות נקבל ש-

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_D \boxed{} dz d\theta = \boxed{}$$

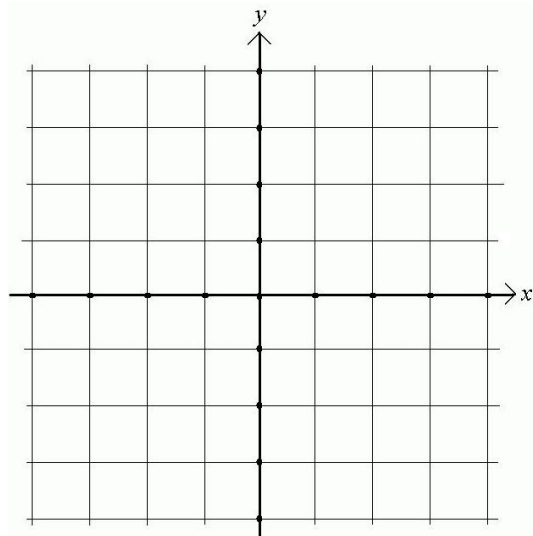
3. (13%) הצפיפות $\rho = \rho(x, y, z)$ של הכדור $V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq z\}$ פרופורציונלית למרחק מהראשית $(0, 0, 0)$. כלומר $\rho(x, y, z) = k\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ עבור קבוע חיובי k . מצאו את מסת הכדור ואת קואורדינטת z של מרכז הכובד שלו.

רשמו כאן ובעמוד הבא את החישובים והנימוקים עבור שאלה 3:

(עוד מקום, אם צריך, לחישובים ונימוקים עבור שאלה 3.)

4. (13%) יהי D התחום במישור xy הכלוא בין הישרים $x = -4$, $y = 2$ ו- $y = x$.

(א) [3%] ציירו את התחום D .



(ב) [10%] מצאו את הערך המקסימלי והערך המינימלי של הפונקציה $f(x, y) = e^{x-y}(6y^2 - 3x^2)$ בתחום D .

(עוד מקום, אם צריך, לפתרון עבור שאלה 4.)

----- סוף השאלון עבור החלק הראשון -----

(במקרה הצורך אפשר לרשום בעמוד הזה, ובעמוד הבא, המשך של תשובה שלא הצלחתם להכניס במקום המיועד לכך בשאלון לעיל, במקרה זה חובה לציין בשאלה המתאימה את מספר העמוד בו מופיע המשך הפתרון).

[illegible][illegible][illegible]

בחינה ביום 18.2.2007 (מועד א')
 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ 104011
 חלק שני

הזמן לחלק זה: 90 דקות. אין להשתמש בחומר עוד
(גם לא במחשבון וגם לא בטלפון נייד/שעון).
אסור לצאת מהחדר לפני סיום חלק זה.
ענו על כל השאלות בגוף השאלון.
בכל מקום שמופיע "**כן**" ☐, "**לא**" ☐ $[-N\%]$ - כאשר N הוא מספר,
פרוש הדבר הוא שסימון X במשבצת הלא נכונה במקום זה יגרור
ניקוד **שלילי** של N נקודות.
עליכם **לנמק** כל חישוב או פתרון שבו התבקשתם לעשות כך.
כתבו בעט שחזר או כחול כהה, אין להשתמש בעיפרון ו"טיפקס".
הניקוד לכל שאלה רשום על יד השאלה, סך הכל יש 100 נקודות.
חלק זה קובע 50 מהנקודות האלה.

בהצלחה!

(10%) .5

הישרים L_1 ו- L_2 נתונים ע"י המשוואות הקנוניות

$$\boxed{x - 2 = \frac{z}{2}, \quad y = 4} \quad \rightarrow \quad \boxed{\frac{x - 7}{3} = \frac{y - 2}{-2} = z - 5}$$

בהתאמה.

(א) [4%] האם הישרים L_1 ו- L_2 חותכים זה את זה? כן ☐ , לא ☐ [2%].

(ב) [6%] מצאו ורשמו כאן משוואות פרמטריות עבור ישר L אשר חותך גם את L_1 וגם את L_2 , וניצב לשניהם.

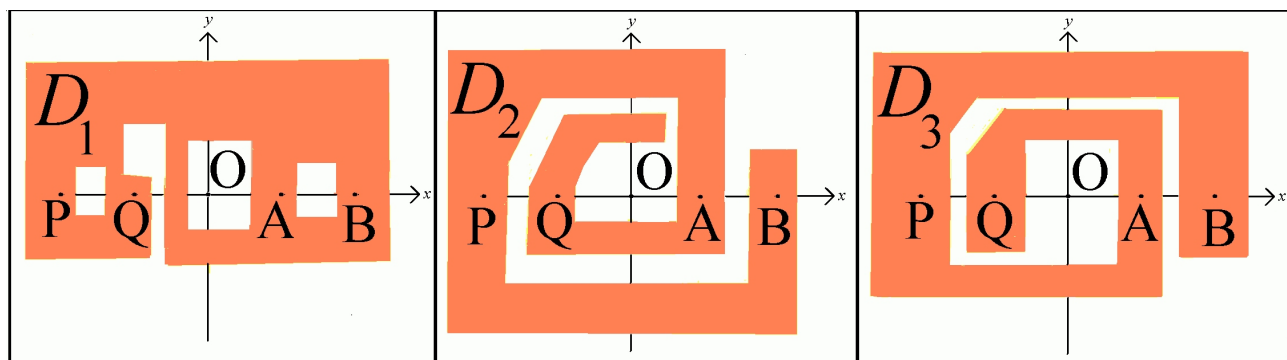
$x =$, $y =$, $z =$

רשמו בעמוד הבא את החישובים והנימוקים עבור שאלה 5:

מקום לחישובים ונימוקים עבור שאלה 5.

נא לא לשכוח לרשום את התשובה הסופית במשבצות בסוף העמוד הקודם.

6. (19%) תהינה D_1, D_2 ו- D_3 שלוש תת קבוצות פתוחות של $\mathbb{R}^2$ אשר מוצגות בתמונות הבאות



שימו לב כי, עבור כל אחת מהקבוצות D_j עבור $j = 1, 2, 3$, הנקודה $O = (0, 0)$ לא ב- D_j אבל ארבע הנקודות $A = (1, 0)$, $B = (2, 0)$, $Q = (-1, 0)$ ו- $P = (-2, 0)$ נמצאות כולן ב- D_j .

$$\vec{F}(x, y) = \frac{-y\hat{i} + x\hat{j}}{x^2 + y^2} \text{ יהי השדה הווקטורי אשר מוגדר ע"י}$$

עבור כל אחת מהקבוצות D_j , כאשר $j = 1, 2, 3$, ענו על השאלות הבאות, ע"י סימון **כן** או **לא**, או ע"י רישום מספר, במשבצות המתאימות של הטבלה הבאה

(א) האם $\vec{F}$ הוא שדה משמר ב- D_j ?

(ב) האם קיימת פונקציה $\phi : D_j \rightarrow \mathbb{R}$ אשר מקיימת $\vec{F}(x, y) = \vec{\nabla}\phi(x, y)$ עבור כל נקודה $(x, y) \in D_j$, וכך ש- $\phi(1, 0) = 0$?

בכל מקרה שבו עניתם "כן" לשאלה (ב) מצאו ורשמו את הערכים $\phi(2, 0)$, $\phi(-1, 0)$ ו- $\phi(-2, 0)$ של הפונקציה הנ"ל ϕ .

$\phi(-2, 0)$	$\phi(-1, 0)$	$\phi(2, 0)$	(ב)	(א)	
			כן ☐ , לא ☐ $[-\frac{1}{2}\%]$	כן ☐ , לא ☐ $[-\frac{1}{2}\%]$	D_1
			כן ☐ , לא ☐ $[-\frac{1}{2}\%]$	כן ☐ , לא ☐ $[-\frac{1}{2}\%]$	D_2
			כן ☐ , לא ☐ $[-\frac{1}{2}\%]$	כן ☐ , לא ☐ $[-\frac{1}{2}\%]$	D_3

אם חישבתם את $\phi(2, 0)$ עבור לפחות אחת מהקבוצות, הסבירו איך קיבלתם את תשובתכם:

7. (21%) (א) [5%] נתונה פונקציה $f(x, y)$ המוגדרת בתחום D . תהי (x_0, y_0) נקודה פנימית של D . בחרו את הטענה הנכונה מהרשימה הבאה, ובהתאם לכך סמנו אות מ-A עד E במשבצת זו $\leftarrow \square$.
(בסעיף זה אין צורך לנמק.)

A (אמרנו לכם בזמן הבחינה שיש למחוק את התשובה A מרשימת התשובות.)

B אם הנגזרת החלקית $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ קיימת ב- (x_0, y_0) אזי נובע בהכרח שגם הנגזרת החלקית $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

קיימת ב- (x_0, y_0) ו- $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$.

C אם הנגזרות החלקיות $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ ו- $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ קיימות שתיהן ב- (x_0, y_0) אזי הן בהכרח שוות זו לזו ב- (x_0, y_0) .

D קיימת פונקציה f כך שכל הנגזרות שלה עד סדר שתיים קיימות בסביבה מסויימת של הנקודה

(x_0, y_0) וכולן רציפות ב- (x_0, y_0) , אבל $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$.

E כל טענה אחרת ברשימה זו היא טענה לא נכונה.

(ב) [6%] נתון שדה ווקטורי $\vec{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\hat{i} + Q(x, y, z)\hat{j} + R(x, y, z)\hat{k}$ אשר מוגדר בקבוצה פתוחה ב- $\mathbb{R}^3$ אשר מכילה את הנקודה (x_0, y_0, z_0) .

נסחו והוכיחו משפט אשר נותן תנאים מספיקים (כמובן תנאים לא טריביאליים) על הרכיבים P, Q ו- R של $\vec{F}$ לקיום הנוסחה

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0 \quad (1)$$

בנקודה (x_0, y_0, z_0) .

ניסוח המשפט

הוכחת המשפט

(אפשר להמשיך בעמוד הבא.)

(ג) [5%] יהיו a, b ו- c קבועים חיוביים, יהי S המשטח הסגור: $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = b^2\}$, ויהי $\vec{F}$ השדה הוקטורי $\vec{F}(x, y, z) = ax\hat{i} + (by + cz)\hat{j} + \vec{\nabla} \times (5x^2yz\hat{i} + 24\sin^2 z^3\hat{j} + 7xe^{y^2}\hat{k})$.
חשבו את האינטגרל המשטחי $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$ כאשר וקטור הנורמל למשטח S פונה כלפי חוץ.

רמז: ניתן להשתמש באחד הסעיפים הקודמים של שאלה זו.

(הסעיף האחרון של שאלה זו בעמוד הבא.)

(ד) [5%] יהי $\vec{G}$ שדה וקטורי מוגדר בכל $\mathbb{R}^3$. נתון שכל רכיב של $\vec{G}$ בעל נגזרות חלקיות רציפות מסדר ראשון בכל נקודה $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$. אבל הנגזרות האלו לא רציפות בנקודה $(0, 0, 0)$. ידוע כי $\vec{G}(0, 0, 0) = -3\hat{k}$. נתון השדה $\vec{F}(x, y, z) = ax\hat{i} + (by + cz)\hat{j} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$. יהיו a, b, c אותם קבועים חיוביים ויהי S אותו המשטח אשר הוגדרו בסעיף (ג). חשבו את $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$ או הסבירו מדוע הפעם אין לנו מספיק אינפורמציה בכדי לחשב את האינטגרל הזה.

----- סוף השאלון -----

(במקרה הצורך אפשר לרשום בעמוד הזה, ובעמודים הבאים, המשך של תשובה שלא הצלחתם להכניס במקום המיועד לכך בשאלון לעיל. במקרה זה חובה לציין בשאלה המתאימה את מספר העמוד בו מופיע המשך הפתרון.)

